Escola Nacional de Ciências Estatísticas - ENCE

Cálculo das Probabilidades I - Lista nº 5

Prof. Daniel Takata Gomes

1. Os valores abaixo representam a distribuição de probabilidade de D, a procura diária de um certo produto.

d	1	2	3	4	5
$p_D(d)$	0,1	0,1	0,3	0,3	0,2

   Calcule $\mathbb{E}(D)$ e $\text{Var}(D)$.

2. Uma caixa contém 5 bolas vermelhas e 5 bolas azuis. Duas bolas são selecionadas aleatoriamente. Se são da mesma cor, você ganha R$ 1,10. Se são de cores diferentes, você ganha -R$ 1,00 (ou seja, você perde R$ 1,00). Calcule

   (a) O valor esperado do quanto você ganha.

   (b) A variância do quanto você ganha.

3. Um alvo tem centro preto, C, e uma parte externa branca, B. Um atirador lança um dardo na direção do alvo e, se o centro é atingido, ganham-se 18 pontos. Se a parte branca é atingida, ganham-se oito pontos. Caso o dardo não atinga parte alguma do alvo, perdem-se dois pontos. Defina formalmentre a variável aleatória número de pontos e construa sua função de probabilidade e função de distribuição acumulada nos dois casos seguintes:

   (a) O atirador João, com $\mathbb{P}(C) = 0,2$ e $\mathbb{P}(B) = 0,7$.

   (b) A atiradora Paula, com $\mathbb{P}(C) = 0,4$ e $\mathbb{P}(B) = 0,45$

   Compare o desempenho dos atiradores em termos de esperanças e variâncias.

4. Seja X uma v.a. tal que: $\mathbb{P}(X = -1) = 0,2$, $\mathbb{P}(X = 0) = 0,1$ e $\mathbb{P}(X = 6) = 0,7$. Calcule $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{E}(3X+2)$, $\mathbb{E}(-2X+1)$, $\mathbb{E}(X^2)$ e $\mathbb{E}(X^3)$ e a função de distribuição acumulada de X. Verifique que $\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2$ e demonstre este resultado no caso geral.

5. Seja W uma v.a. cuja função de distribuição acumulada é dada por

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < -3 \\ 0,2 & -3 \leq x < 4 \\ 0,9 & 4 \leq x < 8 \\ 1 & x \geq 8 \end{cases}$$

   (a) Calcule, através de F diretamente, as probabilidades dos seguintes conjuntos: $\{3 < X \leq 7\}$, $\{3 \leq X \leq 7\}$, $\{3 \leq X < 7\}$, $\{3 < X < 7\}$, $\{-3 < X \leq 5\}$, $\{-3 \leq X \leq 5\}$, $\{-3 \leq X < 5\}$, $\{-3 < X < 5\}$, $\{W \leq 6\}$, $\{W < 6\}$, $\{W \leq 4\}$, $\{W < 4\}$, $\{W > 3\}$, $\{W \geq 3\}$, $\{W > 4\}$, $\{W \geq 4\}$, $\{W > 10\}$, $\{W \geq 10\}$, $\{W \geq -4\}$, $\{W < -10\}$ e $\{W \leq 14\}$.

(b) Faça os cálculos análogos aos de (a), desta vez utilizando-se da função de massa de probabilidade de W.

(c) Compare os dois métodos dos itens (a) e (b) e, pelo que julgar mais conveniente, calcule $\mathbb{E}(W)$ e $\mathrm{Var}(W)$.

6. Demonstre as seguintes propriedades de $\mathbb{E}$ e Var.

(a) $X \geq 0 \Rightarrow \mathbb{E}(X) \geq 0$.

(b) $X = c \Rightarrow \mathbb{E}(X) = c$.

(c) $\mathbb{E}(cX) = c\mathbb{E}(X)$.

(d) $\mathrm{Var}(X) \geq 0$.

(e) $X = c \Leftrightarrow \mathrm{Var}(X) = 0$.

(f) $\mathrm{Var}(cX) = c^2\mathrm{Var}(X)$.

(g) $\mathrm{Var}(X + c) = \mathrm{Var}(X)$.

7. Sabe-se que uma determinada moeda apresenta cara três vezes mais frequentemente que coroa. Essa moeda é lançada três vezes. Seja X o número de caras resultante. Estabeleça a função de massa de probabilidade e a função de distribuição acumulada de X. Faça os esboços dos respectivos gráficos. Proceda, de forma análoga (sem utilizar informações sobre X), para a v.a. Y, número de coroas resultante no mesmo experimento. Finalmente, utilize o fato de que Y pode ser escrita como função de X (como?) e calcule novamente a função de massa de probabilidade e a função de distribuição acumulada de Y.

8. Cada turbina de um avião irá falhar com probabilidade $1 - p$, independentemente das outras. Se a aeronave precisa da maioria de seus motores em funcionamento para se manter no ar, quais os valores de p para os quais um avião de cinco turbinas será preferível a um de três.

9. Seja X uma variável aleatória contínua com densidade f_X e esperança $\mathbb{E}(X)$. Defina uma outra variável aleatória Y como $Y = aX + b$, onde a, $b \in \mathbb{R}$.

(a) Y é necessariamente uma variável aleatória contínua? Justifique.

(b) Qual é sua densidade?

(c) Utilizando a densidade de Y, mostre que $E(Y) = a\mathbb{E}(X) + b$.

10. Quatro ônibus transportam, no total, 148 estudantes de uma mesma escola em uma excursão. Cada ônibus transporta, respectivamente, 40, 33, 25 e 50 estudantes. Um dos estudantes é aleatoriamente selecionado. Considere X o número de estudantes do ônibus do aluno selecionado. Um dos quatro motoristas também é aleatoriamente selecionado. Seja Y o número de estudantes no ônibus do motorista selecionado.

(a) Você acha que $\mathbb{E}(X)$ ou $\mathbb{E}(Y)$ é maior? Por quê?

(b) Calcule $\mathbb{E}(X)$ e $\mathbb{E}(Y)$.

11. Uma pessoa lança uma moeda honesta até que uma cara apareça. Se cara aparece no n-ésimo lançamento, a pessoa ganha 2^n reais. Seja X a variável aleatória ganho da pessoa. Mostre que $\mathbb{E}(X) = \infty$. Esse problema é conhecido como paradoxo de São Petesburgo.

(a) Você arriscaria pagar um milhão de reais para jogar esse jogo uma vez?

(b) Você arriscaria pagar um milhão de reais para cada vez que jogar o jogo, contanto que você possa jogar quantas vezes quiser? (e também tenha dinheiro suficiente para tanto)

12. Calcule as funções geratrizes e com estas obtenha as esperanças e as variâncias das seguintes distribuições de probabilidade: Bernoulli, Binomial, Geométrica, Poisson e Uniforme Discreta.